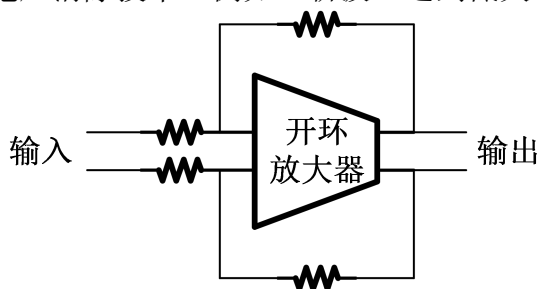


模拟1

赛题描述：失调与噪声是放大器的两个重要指标，设计满足下列指标的低失调低噪声闭环运算放大器：①增益 = 20dB；②-3dB带宽 = 10kHz；③等效输入失调电压 $< 0.1\text{mV}$ (3σ)；④等效输入噪声密度 (1Hz-10kHz) $< 20\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ ；⑤ $1/f$ 噪声转角频率 $< 1\text{Hz}$ ；⑥总电流 $< 0.5\text{mA}$ ；⑦放大器能驱动的负载电容 $\geq 3\text{pF}$ (单端)。闭环运算放大器采用差分输入、差分输出的结构，可参考下图搭建，也可以自行设计其它闭环结构。在分析与设计闭环放大器时，不需要考虑构成闭环放大器的外围无源器件的器件失配问题（以下图为例，不需要考虑电阻的器件失配问题）。

赛题提示：采用失调电压消除技术（例如：斩波）达到低失调指标要求。



实验环境：Cadence IC6；180nm CMOS工艺；外部提供的电源电压为1.8V和3.3V（可仅使用其中一种电压）；外部仅提供一路50 μA 的偏置电流，电流流向为vdd-->>gnd，其余偏置电流/偏置电压需自行设计；工艺角为TT；温度为室温。设计运算放大器时，元器件需采用包含失配模型的元器件（MOSFET带ckt后缀）。

报告要求：分析电路结构与工作原理，给出电路结构示意图、各晶体管尺寸、设计思路与手动演算过程、仿真波形与具体仿真数值。

需保存的源文件：schematic、test bench、ADE state（保存对应仿真结果）。

评分标准：

详细准则：

条目	分数
1	电路原理描述、结构示意图与晶体管尺寸
2	设计思路、手动演算过程
3	增益、带宽、负载电容均满足指标要求
4	（在条目3的基础上）等效输入噪声密度满足指标要求
5	（在条目3的基础上）等效输入失调电压满足指标要求
6	（在条目3的基础上） $1/f$ 噪声转角频率满足指标要求
7	总电流满足指标要求
总计	100

评审注意点：

1. 运算放大器需要差分输入差分输出；
2. 运算放大器需要有稳定的输出共模，输入共模可以自行设计确定；
3. 评分准则4、5、6中，需要满足括号中的前提条件方可得分。例，所设计的电路满足条目5中失调电压的设计要求，但增益或带宽或负载电容不满足指标要求，则不得分。

注：

若仿真环境无法提供失调电压仿真，则假定放大器的等效输入失调电压为10mV，请通过失调电压的动态消除技术或校准技术，将10mV的等效输入失调电压降为0.1mV。